

原著論文

FaceTime を利用した他校生徒との協働学習を取り入れた 中学校理科の授業実践

—科学的思考力・判断力および表現力に与える影響を中心に—

相馬 恵子¹

【要 約】

情報通信技術の特長のひとつである双方向性は、教師と児童・生徒が相互に情報伝達をするばかりでなく、児童・生徒同士がお互いに意見を交換し、教え合い学び合える協働学習の授業を可能にする。本研究は、中学校理科の授業において班に1台のiPadを配置し、FaceTimeを利用して他校生徒と班ごとの意見交換を行わせることにより、生徒の科学的思考力・判断力および表現力に与える影響を明らかにするとともに、その有効性を検討することを目的とした。意見交換前後のワークシートの記述と質問紙調査の分析および授業後の生徒の感想から、iPadのFaceTimeによるビデオ通話を利用した他校生徒との協働学習は、生徒の科学的思考力・判断力および表現力を育成する可能性があることを確認できた。

【キーワード】 iPad, ビデオ通話, ICT教育, 言語活動, 協働学習

1. はじめに

文部科学省(2011)は、21世紀を生きる子どもたちに求められる力を育む教育を行うためには、情報通信技術の特長を生かすことが重要だと述べている。情報通信技術の特長のひとつである「双方向性」は、教師と児童・生徒が相互に情報伝達をするばかりでなく、児童・生徒同士が互いに意見を交換し、教え合い学び合える協働的な学びが推進できる。しかも、時間と空間を越えてあらゆる場所とリアルタイムでつながることができることに最大の特長がある。生物や環境、自然現象を扱う理科という教科の特質を考えると、地域や時間を越えて他者とつながることで得られる情報は、科学的思考力や知識・理解を深め、多面的・総合的・発展的な学びができる可能性を秘めている。

総務省と文部科学省は、「フューチャースクール推進事業」と「学びのイノベーション事業」を実施している。実証研究校では、平成24年度の公開授業でICT活用において数多くの実践を報告しているが、その多くはICT機器やソフトウェア・デジタルコン

テンツの効果的な活用である。学校外との交流授業の実践報告は、和歌山市立小倉小学校や、京都市立桃陽総合支援学校の交流学习の例があるが、それほど多くない。さらに、これまで報告されている交流学习は、筆者が調査した限りにおいては、つくば市の取り組みに代表されるようにTV会議システムやビデオ通話の映像を大型ディスプレイ等に映し、多数の児童・生徒がひとつの画面を介して交流を行うという一斉授業のような形態である。

ネットワークを利用した協働学習は、1994年から1996年にかけて実施された100校プロジェクトに始まる。その後、新100校プロジェクトに引き継がれ、Eスクエア・プロジェクト、Eスクエア・アドバンスと、ICT機器やネットワークの進展に伴い、理科教育では生物や気象等を題材に取り上げた交流学习の実践事例が多数報告されてきた。過去の実践に見るICT活用の理念や指導方法の工夫、題材や教材の選び方等、学ぶべきことは非常に多い。しかし、ネットワーク環境が整備され、光回線による高速通信が可能になり、タブレット端末が教育現場に導入されつつある今日、TV会議システムやビデオ通話を利用した学校外との交流は、もっと多様な形態で授業に取り入れることができるはずである。筆者はこ

¹ 弘前大学教育学部附属中学校

のような考えに基づき、少人数グループでの iPad によるビデオ通話で、他校生徒との協働学習を提案する。このような授業は、教室と教室をひとつのラインでつなぐ従来のスタイルでは得られない、個々の生徒の多様な要求に応えた探究活動や、より主体的に学ぼうとする意欲を喚起し、教科・単元・授業の目標達成に効果的であると考えている。そのためには、地域差が教材に大きく影響すると考えられる動植物や地質・気象・天体現象等、また、自然環境や地域差によって生じる科学的な思考・判断の違いを扱う単元を選び、FaceTime をはじめ iPad の様々なアプリケーションの活用も取り入れながら、他校との協働学習を組み入れた単元の指導計画を作成することが先決すべき課題と考える。そして、その計画のもとに授業実践を行い、結果を分析することで、少人数グループでのビデオ通話を使用した協働学習が生徒の学習に与える影響を明らかにしようと考えた。

2. 研究の目的

前項で述べた背景より、本研究では中学校理科の単元において、班に1台配置した iPad で、FaceTime 等を利用して自校および他校生徒と班ごとの協働学習を行わせることが、生徒の単元の学習にどのように影響を与えるかを明らかにするとともに、その有効性を検討することを目的とした。

3. 研究の方法

3.1 調査対象

調査時期は平成 24 年 10 月で、調査対象は青森県にある国立大学法人弘前大学教育学部附属中学校（以下、附属中学校）第 3 学年、1 学級 40 名とした。FaceTime で協働学習を行った相手は、北海道の寿都町立寿都中学校（以下、寿都中学校）第 2 学年 29 名である。また、調査は第 3 学年の小単元「自然環境の保全と科学技術の利用」全 10 時間において実施した。作成した単元の指導計画を表 1 に示す。

弘前大学教育学部附属中学校（2012）は、平成 23 年度より『「思考力・判断力」を高め、科学的事象を豊かに表現できる生徒の育成』という理科の研究主題のもと、目指す生徒像を「科学的事象について、根拠に基づいた自分の判断・意思決定を伝えることができる生徒」とし、各学年で段階的な話し合い、発表、レポートの指導を行ってきた。具体的には、思考・判断の場面では事象や資料とじっくり向き合い、既習事項をふまえて科学的に考え判断すること、表現の場面では適切な科学用語を用いて根拠とともに自分の考えを明確に表現することに重点を置いて

指導している。

寿都中学校のある寿都町は、寿都湾に面した風力発電等、風を生かした町づくりで全国的にも注目されている。協働学習を行った 2 年生は、前年度総合的な学習の時間に風力発電について学習しており、調査を実施した年度も新エネルギーの利用と課題について調べ学習を行っている。また、近隣には泊原子力発電所があり、事故が起きたときの自分たちが受ける被害の大きさと、雇用等で恩恵を受けている人々もいることの両方をよく理解し、原子力発電の是非に関する関心も非常に高い。このようなことから、2 年生であっても本単元での話し合いに関して十分なレディネスがあると判断し、3 年生との協働学習でも問題ないと判断した。また、附属中学校の生徒には、寿都町の特色ある風力発電の詳細や原子力発電所の近隣に住む生徒の生の声を聞く機会が得られ、寿都中学校の生徒には、附属中学校の生徒が調査した様々な新エネルギーの利用についての利点や問題点を知ることができ、交流によって双方に得るものがあると考えた。

表 1 「自然環境の保全と科学技術の利用」指導計画

時	主な学習活動
1	科学技術の進歩がもたらした利便性と環境問題について学び、これから私たちはどんな社会をつくっていかなければならないかを考える。
1	国の新しい「エネルギー基本計画」の 3 つの選択肢について考え、青森県の持つポテンシャルエネルギーの活用等、各班で調査したい内容を決定し、学習計画を立てる。
2	太陽光発電と風力発電の施設を見学し、太陽光エネルギー、風力エネルギー利用の現状と課題について学ぶ。
3	各班で決めたテーマに沿って、インターネットや書籍等を用いて調べ学習をし、Kyenote でプレゼン資料を作成し、発表の準備を整える。（うち 1 時間は TV 会議システムで北日本新エネルギー研究所と通信し、生徒の質問に答えてもらう。）
2	教師用 PC で FaceTime を使い、双方の生徒の調査結果のプレゼン発表を聴いてお互いの情報を共有し、エネルギー・環境問題に関する思考を深める。
1	未来のエネルギー利用はどうあるべきか、班ごとに FaceTime で相手校の生徒を交えた意見交換を行い、各自の考えを決定する。

3.2 ICT 機器

端末機として選んだのは iPad（第 3 世代）Wi-Fi モデル（16 GB）である。iPad を選んだ理由は次のような点で他のノートパソコンおよびタブレット PC より優れているからである。

・持ち運びが楽で、9.7インチのディスプレイはグループで1台使用するのにちょうどよい大きさである。
 ・内蔵カメラで写真や動画を撮影し、すぐに再生や編集ができるので、生徒がレポートやプレゼンテーション資料に簡単に活用できる。

・Apple製の端末どうしであれば、FaceTimeでビデオ通話ができ、Skype等のビデオ通話よりも通信が安定している。

・AppleTVを利用すれば、無線で他のディスプレイ等にミラーリングでき、生徒の発表の際に便利である。

附属中学校の生徒は4名編成で10班とし、各班に1台のiPadを使用させた。寿都中学校は2～3名編成で10班とし、各班に1台のiPadを使用させた。

3.3 授業の概要

附属中学校の生徒は、理科の授業として表1の指導計画に沿って学習し、寿都中学校の生徒は、総合的な学習の時間として自分たちが住んでいる町の風力発電を学習した。第8時および第9時は、両校の教師用ノートパソコンをFaceTimeでつなぎ、大型モニターに相手校の発表者を映して合同調査報告会を行い、お互いの調査内容を共有した。このとき、各班のプレゼンテーション資料はあらかじめメールですべての班に送信しておき、発表の際には各班のiPadに表示させた。報告会の様子を図1に示し、各グループの発表テーマを表2に示す。

第10時のねらいは、「持続可能な社会をつくるための未来のエネルギー利用はどうあるべきか、意見交換を通して多面的・総合的な見地から自分の意見をまとめ、科学的根拠に基づいて表現する。」である。生徒たちに、「自分が大人になる20年後には、どんなエネルギーをどのように利用して生活するのが望ましいと思うか。」と問いかけ、各自の考えを述べさせるのである。その際、意見交換の前後でその



図1 中央奥のモニターに相手校の生徒を映している生徒はiPadで発表のプレゼン資料を見ている

ときの自分の考えを記入させ、思考の変化が目に見える形で残せるようにワークシートの記述欄を設けた。本時の授業の流れを表3に示す。

4. 評価の方法

本研究は、「生活環境や地域の違いにより、エネルギー問題の受け止め方やエネルギー利用に対する考え方が違うと思われる他校生徒との意見交換によって、生徒はより多面的・総合的な思考ができるようになり、科学的判断力や表現力が育てられる。」という仮説のもと、単元10時間のうちの第10時において、FaceTimeを用いた班ごとの意見交換が、生徒の科学的思考力・判断力および表現力に与える影響を中心に調査を行った。生徒の科学的思考力・判断力および表現力の評価は、ワークシートの記述の質的変容で行い、他校生徒を交えた意見交換に対する生徒の関心・意欲、および意見交換の内容に関する生徒の見解を質問紙によって調査した。

4.1 ワークシートの記述から見た質的変容

第10時は「20年後の未来は、持続可能な社会にするためにどのようなエネルギー利用が望ましいだろうか。」という課題について意見交換前の考えと意見交換後の考えを各自のワークシートに記入させている。ここで、科学的思考力・判断力および表現力

表2 グループごとの発表テーマ

学校	班	発表テーマ
附属中学校	1	洋上風力発電
	2	クリーンエネルギー自動車
	3	太陽光発電
	4	新エネルギーの変換効率の比較
	5	原子力発電
	6	バイオマス
	7	クリーンエネルギー
	8	地熱発電
	9	波力と水力の比較
	10	生活の中で発電
寿都中学校	1	自然エネルギーと枯渇性エネルギーの比較
	2	バードストライクについて
	3	風力発電設置の工夫
	4	風力発電～天気との関係
	5	風車の短所
	6	CO ₂ の排出量
	7	風力発電の問題点
	8	風力発電の騒音問題
	9	風力発電「不安定を改善」
	10	風力発電 バッテリーを使って蓄電

表 3 10 時の授業の流れ

主 題 未来のエネルギー利用について考えよう

ねらい 持続可能な社会をつくるための未来のエネルギー利用はどうあるべきか、意見交換を通して多面的・総合的な見地から自分の意見をまとめ、表現する。

段階	教師の働きかけ	実際の活動や生徒の反応	留意点・評価の場面と方法
導入 5分	1 前時の報告会で印象に残っている内容を発表させる。	・鳥防止ロボットがあった。 ・はやぶさで追っ払って、風車にあたらないようにしていた。 ・フクロウの羽根をまねして風車がつくられていた。	・前時の発表内容を思い出させる。
	2 日常生活でのエネルギーや資源消費の具体例を挙げさせる。	・洋服に石油が使われている。 ・ラジカセから音エネルギーで、その音を出すのに電気エネルギーが使われている。 ・バスにガソリンを使う。	・人間が生活し、経済活動を行うには、必ずエネルギーや資源を消費することを印象づける。
	3 経済活動でのエネルギーや資源消費の具体例を挙げさせる。	・接待に労力、そのからだを動かすために食べ物を食べる。 ・トラクターを動かすのにガソリンを使う。 ・コンピュータを使うのに電気エネルギーを使う。	
展開 37分	4 20年後の望ましいエネルギー利用について考えさせる。		
	【課題】20年後の未来は、持続可能な社会にするためにどのようなエネルギー利用が望ましいだろうか。		
	5 今思いつく考えを、ワークシートに書かせる。	・今の段階での各自の考えをワークシートに記入する。	
	6 交流校の生徒と一緒に課題について話し合あわせる。(約25分間)	・班ごとに寿都中の決められた班にFaceTimeで電話をかける。 ・自分の意見をはっきりと述べるとともに、相手の意見もしっかりと聞く。 ・必要に応じてメモをとる。	・通信が切れた場合は、こちらからかけ直すよう指示する。 ・話し合いがスムーズに進むように進行役を決めておいた。
まとめ 8分	7 話し合いをやめさせ、最終的な自分の考えをワークシートに書かせる。	・課題に対する自分の最終的な考えを、ワークシートに記入する。	・話し合いをしたことで考え方に変化があれば、その理由やきっかけとなった意見などを詳しく記入させる。
	8 自分の考えを発表させる。	・原発はゼロにし、再生可能エネルギーを増やし、火力発電は今よりも減らしていく。 ・原発はゼロと思っていたが、原発から恩恵を受けている人もいるという意見も聞いて15%位でもいいと思うようになった。 ・垂直型風力発電は現在の10倍の効率で発電できる。これをもっと増やし、再生可能エネルギーで電力をまかなう。	評価 望ましい未来のエネルギー利用について、総合的な見地から自分の考えを表現している(発表・ワークシート)
	9 スマートコミュニティについてビデオを見せて説明する。	・すごい。 ・近未来の映画のようだ。	・課題に対する答えは1つではないが、実際にこのような社会の実現に向けて日本は動いていることを紹介する。
	10 授業の感想を書かせる。	・感想を記入し、ワークシートを提出する。	

の評価基準を、「それまでの学習の知識・理解を用い、20年後のエネルギー利用について明確な根拠を示した上で、価値判断が明らかに表現されている」とし、質的レベルでA・Bの2段階で評価した。「それまでの学習の知識・理解を用いている」「明確な根拠が示されている」「価値判断が明らかにされている」のすべてを満たしている記述を質的レベルAに、いずれかひとつでも満たしていない項目のある記述を質的レベルBとして、意見交換前の記述と意見交換後の記述についてそれぞれ分類した。ここで評価する「表現力」は、「自ら思考・判断した内容が読み手に伝わるように表現する力」とし、上記の3つの判断基準を満たすような記述は表現力も基準に満たしていると見なした。具体例は図2と図3に示すとおりである。

課題に対する今の考え
化石燃料を使わない、再生可能なエネルギーを利用するの
望ましいと思う。

意見交換後の課題に対する自分の考え
理想は原発がゼロだけど、現実的には15%くらいはたふらないと
いけないと思いました。再生可能エネルギーは洋上風力発電や、
バイオマス発電 がいいと思います。ゼロリソースにするとどれか電
源の分はたふらないといけないが、地球温暖化を避けてしまう。
再生可能エネルギーもコストが高いので、53リソースがいいと思う。
↓
不安定

図2 質的レベルB→Aの具体例

課題に対する今の考え
自然エネルギーをたくさん利用、エネルギー変換効率を良く
、作ったエネルギーを最後まで有効に利用する。

意見交換後の課題に対する自分の考え
やはりダメですが、地球に優しいエネルギー開発が急務だ
と、思っている。たくさん言葉もあるが、それを解決して持続
可能な社会を作っていくべきだと思う。

図3 質的レベルB→Bの具体例

4.2 質問紙による生徒の見解

FaceTimeを利用して他校生徒と班ごとの意見交換を行ったことに対する生徒からの評価を得るために、附属中学校の生徒を対象に、第10時の授業実施の3日後に質問紙調査を行った。質問紙調査は、意見交換に対する関心・意欲に関して2項目（質問項目1と2）、意見交換の内容に関して3項目（質問項目3～5）、さらに質問項目5の回答の具体的内容を自由

記述で1項目とした。

関心・意欲に関する質問については、iPadでの通信を使うことで、話し合い活動に対する興味・関心や、積極的に発言しようとする意欲に影響を与えるかどうかを調査するために、プラスに働くかマイナスに働くか、影響を与えないかの3段階の選択肢とした。意見交換の内容に関しての質問は、話し合いの内容やエネルギー利用に関する理解が深まったと思うかそうでないと思うかのどちらかに偏っているかを調査するために、程度を変えた4段階の選択肢を設けた。質問と選択肢の内容を表4に示す。

表4 質問の内容と選択肢

- | | |
|---|---|
| 1. iPadの通信で他校の生徒を含めた話し合いは、附中生だけの班の中での話し合いよりも興味を持って取り組めましたか。 | ①附中生だけよりも興味を持って取り組んだ
②どちらも同じだ
③どちらかというとも興味を持てなかった |
| 2. iPadの通信で他校の生徒を含めた話し合いは、附中生だけの班の中での話し合いよりも積極的に発言しようと思いましたか。 | ①附中生だけよりも積極的に発言しようと思った
②どちらも同じだ
③どちらかというとも発言しないようにしようと思った |
| 3. iPadの通信で他校の生徒を含めた話し合いは、附中生だけの班の中での話し合いよりも内容が深まったと思いますか。 | ①大いにそう思う ②まあまあそう思う
③あまりそう思わない ④まったくそう思わない |
| 4. iPadの通信で他校の生徒を含めた話し合いは、附中生だけの班の中での話し合いよりもエネルギー利用に関する理解が深まったと思いますか。 | ①大いにそう思う ②まあまあそう思う
③あまりそう思わない ④まったくそう思わない |
| 5. iPadで他校の生徒と通信をしたことが、この単元の学習に役立ったと思いますか。 | ①とても役に立った ②まあまあ役に立った
③あまり役に立たなかった
④まったく役に立たなかった |
- *①および②を選んだ人は [5-1] へ、③および④を選んだ人は [5-2] へ。
- [5-1] どんところが役に立ちましたか。(自由記述)
[5-2] どんところが役に立ちませんでしたか。(自由記述)

5. 結果

5.1 ワークシートの記述から見た質的変容

表5は、意見交換前と意見交換後の記述内容の質的変容を示している。意見交換前の質的レベル

表5 ワークシートの記述の質的変容

質的変容		人数
意見交換前 : A → 意見交換後 : A		9
意見交換前 : B → 意見交換後 : A		23
意見交換前 : A → 意見交換後 : B		1
意見交換前 : B → 意見交換後 : B		6

p < .001 単位 : 人

がBであった29人のうち、23人は意見交換後に質的レベルがAへと変容があったことが認められる。(p < .001 ; マクネマー法)

一方で、意見交換前に質的レベルがBであった残りの6人は、意見交換後も変容が見られなかった。さらに、意見交換前に質的レベルがAであったが、意見交換後にBと評価されたものが1人いたことがわかった。

図2は、意見交換の前後で質的レベルがBからAへ変容した23人のうちのある生徒の事例を挙げている。意見交換前は、価値判断は示されているものの明確な根拠が示されていないのでBの評価が与えられた。意見交換後は、洋上風力発電やバイオマス発電といった既習の具体的方策が挙げられ、原発を15%にする明確な根拠が示されているので評価はAとなった。

図3は、意見交換後も質的レベルがBのままであった6人のうちのある生徒の事例である。意見交換の前も後も、いずれも既習の用語や知識を用いて価値判断が示されているが、明確な根拠が示されていないので評価はBとなった。

なお、意見交換前の記述でBの評価を与えられた29名のうち27名は判断の根拠が示されておらず、2名は明確な判断が記されていなかった。この2名は意見交換後も同様に明確な判断が記されておらず、Bの評価が与えられている。意見交換の前後で評価がAからBに変容した生徒も、意見交換語は明確な判断が記されていなかった。意見交換後もBの評価を与えられた残りの4名は、判断の根拠が示されていなかった。

5.2 質問紙による生徒の見解

表6は、質問紙調査の項目ごとのそれぞれの選択肢を選んだ人数である。他校の生徒を交えた意見交換の関心・意欲に関する質問項目1と2では、どちらもマイナス的な選択肢③を選んだ生徒がいなかった。そこで、選択肢①と②について直接確立計算で分析した結果、p > .10で有意差はなかった。質問項目3と4については、「大いに思う」「まあまあ

そう思う」を肯定側、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」を否定側の回答として、直接確立計算で分析した。また、質問項目5については、「とても役に立った」「まあまあ役に立った」を肯定側、「あまり役に立たなかった」「まったく役に立たなかった」を否定側の回答とし、同様に分析した。その結果、いずれの項目も肯定的な回答がp < .01で有意に多かった。

質問項目5で①および②を選択した生徒の自由記述の内容を分析し、「A：思考が広がり・深まった」「B：知識・理解が深まった」「C：課題に向かう意欲が向上した」「D：その他」の4つのカテゴリに分けた。表7はそれぞれのカテゴリに含まれた回答数を示している。回答数の合計が質問項目5の①および②を選んだ人数の合計より多くなっているのは、[5-1]で複数回答した生徒があったためである。表8には、それぞれのカテゴリにおける具体的事例を示している。質問項目5で、③あまり役に立たなかった、を選んだ生徒の[5-2]の回答は、「いつもと同じような意見ばかりでつまらなかった。」であった。

6. 考察

6.1 ワークシートの記述から見た質的変容

ワークシートの記述から見た質的評価の変容を見ると(表5)、意見交換によって科学的思考力・判断力および表現力の評価が質的レベルBからAに有意に変容していることが認められた。この変容の詳細を調べると、意見交換前の記述には判断の明確な根拠が示されていないものが多く、意見交換後にはそれが明確に示されるようになったものがほとんどで

表6 質問紙による生徒の見解

質問項目	①	②	③	④
1	25	14	0	—
2	15	24	0	—
3**	21	15	3	0
4**	21	15	3	0
5**	24	14	1	0

**p < .01 N = 39 単位 : 人

表7 記述内容のカテゴリと回答数

カテゴリ	回答数
A：思考が広がり・深まった	22
B：知識・理解が深まった	17
C：課題に向かう意欲が向上した	2
D：その他	2
合計	43

あった。これは、意見交換前には根拠が曖昧であったか、あるいはそこまで意識されていなかったものが、他者の意見を聞いたり自分の意見を説明したりすることにより、判断の理由付けの重要性を認識し、明確な根拠を示すことができるようになったと推察される。

6.1.1 生徒 A の例

生徒 A は、課題に対する最初の考えで「なるべく再生可能エネルギーでまかなう。枯渇する可能性のある資源を利用しなくてもよいようにする。火力からは抜け出すべきである。原子力からも抜け出せればしたい。または割合を減らす。」と記述した。これには、評価基準に従い、価値判断は示されているものの明確な根拠が示されていないので B の評価を与えた。

生徒 A の属する班の意見交換では、寿都中学校の生徒も含め、原発をゼロにしたいという意見の生徒が多かった。また、意見交換中のメモとして、寿都中学校の生徒から、寿都は地域に合った形として風力発電を行っており、風力で電力をほぼまかなっていることを聞き、自分たちが知らないだけで全国には寿都のような地域がもっとあるのではないのかと考えた、と記している。

意見交換後の生徒 A の考えは、「原発をゼロにしたいという意見が多かったので、原発を少しは残す必要があると考えていたが少しゆらいだ。しかし、火力発電をなくしたいという点では意見が一致したので、火力発電はなくしていきたい。しかしそうすると原子力なしに 100% 自然エネルギーだよりになってしまう。その地域に合った自然エネルギーを利用すればよいという意見もあったが、資源がない地域、おそらく大量の電力を使う都市では難しいと思う。そのため、自然エネルギーの割合を高め、火力への

依存をやめ、原発は自然エネルギーの発達に合わせて減らしていけばよいと思う。」と変容した。生徒 A は、それまでの学習や調査からは寿都のように地域が持つポテンシャルを最大限に利用している例が得られなかったため、自然エネルギーにそれほど期待をしていなかった。しかし、意見交換をすることにより、風力だけで電力をまかなっている地域があることを知り、他の地域に目を向けるなど視野が広がり思考が深まり、今後の研究の成果を期待するような考えに変容したと考えられる。

6.1.2 生徒 B の例

生徒 B の課題に対する最初の考えは、「化石燃料をできるだけ消費せずに、再生可能エネルギーだけでまかなえるような利用。」であった。これも評価基準に従い、価値判断は示されているものの明確な根拠が示されていないので B の評価を与えた。

生徒 B の属する班では、原子力発電所の是非についての話し合いに焦点が置かれた。意見交換中のメモには、「北海道にも原発によって豊かになっている地域もある」「原発は危ないけれど、再生可能エネルギーだけではコストがずいぶんかかる」などの記載があった。また「洋上風力発電は効率がよい」「垂直型の風車は従来のものより 10 倍の発電量になる」等のメモもあった。

意見交換後の生徒 B の考えは、「青森も北海道も、福島での事を考えると原発を 0% にしたいが、お互い原発によって豊かになっている一面もあるので、15% を推奨する。だが、原発だけでなく、洋上発電やバイオマス発電などの再生可能エネルギーも増やし、化石燃料の消費を減らす、よりよい日本にしていくなさと思う。」である。生徒 B は、意見交換前は漠然と化石燃料を使わず再生可能エネルギーに切り替えればよいだろうと考えていたと思われるが、

表 8 記述内容のカテゴリーとその具体的事例

カテゴリー	具体的事例
A 思考が広がり・深まった	自分たちとは違った考え方を持っていて、広く考えることができ、新たな考えを持つことができた。 相手の考えているところを自分の主張をふまえて考えることができた。
B 知識・理解が深まった	むこうでしか知り得ないような情報が私たちに伝わってきた。 他校の地域の風力発電で、教科書に載っていないことも学べたから。
C 課題に向かう意欲が向上した	地域によって環境が違うので、その地域の特産物みたいな感じで紹介できるところ。 自分たちだけでやる授業のときよりも、他校の生徒に説明することによってより正確な情報を伝えようと努力することができたから。
D その他	他校の生徒と仲良くなれたところ。 普段意見を交換し合えない人たちと話し合うことができたから。

泊原子力発電所から 30 Km 圏内に住む寿都中学校の生徒の生の声に触れ、原発で豊かになる地域住民がいることを知り、原子力発電所をゼロにしない意見に変わっている。他者の発言で出てきたと思われる発電コストの問題や垂直型風車の存在にも気づき、ベストミックスを求めるような意見に変容した。ここでも、地域差や考え方の違い、多様な情報を得ることにより、多面的な思考ができるようになったと考えられる。

6.2 質問紙による生徒の見解

質問紙による生徒の見解（表 6）によると、「iPad の通信で他校の生徒を含めた話し合いは、附中生だけの班の中での話し合いよりも」に続けて、質問項目 1 では「興味を持って取り組みましたか。」、質問項目 2 では「積極的に発言しようと思いましたか。」の質問に対し、いずれも①「附中生だけよりも興味を持って取り組んだ／積極的に発言しようと思った」と②「どちらも同じだ」に回答が集中したが、選択肢①と②について直接確立計算で分析した結果、 $p > .10$ で有意差はなかった。このことから、他校の生徒を含めた話し合いは、自校の生徒だけの話し合いと比べて関心や意欲が高まるという傾向は見られないことがわかる。意見交換の内容に関しては、iPad の通信で他校の生徒を含めたことによって「話し合いの内容が深まった」と思った生徒が $p < .01$ で有意に多かった。また、iPad の通信で他校の生徒を含めたことによって「理解が深まった」と思った生徒も $p < .01$ で有意に多かった。さらに、iPad で他校の生徒と通信をしたことが「単元の学習に役立った」と思った生徒も $p < .01$ で有意に多かった。どのような点で役に立ったかという質問に対する回答を分類すると、「思考が広がり・深まった」に分類できる回答が最も多く、全回答数の半数以上を占めている（表 7）。表 8 の具体的事例にもあるように、生徒の記述には自分たちだけの話し合いでは到達できそうにない思考の広がりや深まりを獲得することができたという内容の記述が多く見られた。これは、6.1.1、6.1.2 で述べたように、他地域で生活環境や考え方の異なる生徒との意見交換によって、思考が広がり・深まったものと判断できる。また、第 10 時の授業の最後に生徒に書かせた授業の感想からも、「今回の授業で違う地域の意見を聞くことができ、様々な角度でエネルギーについて考えることができた。」「違う地域の人たちと意見交換することで、自分の考えを深めることができた。」等の記述が多く、他校の生徒との意見交換が生徒の思考に大きく影響してい

ることが示唆される。

さらに、話し合いの途中で FaceTime の通話が途切れてしまったとき、かけ直して繋がるのを待っている間に、自分の言いたいことをできるだけ端的に表現しようとメモ用紙に考えをまとめている生徒の姿や、相手校の生徒が理解しやすいように紙に書いた図や言葉を見せながら自分の考えを述べる生徒の姿が観察された。これらのことから、生徒たちは他校生徒とリアルタイムで双方向コミュニケーションを行うことで、新鮮な情報や発想に触れるばかりでなく、よりよく理解してもらおうと自らの表現を工夫し、随時豊かな表現活動がくり返されていたものと推察できる。また、表現することで考えを整理したり、自分の思考の足りない点に気づいたりするなど、科学的思考力・判断力を自ら高めていったと考えられる。

6.3 班に 1 台の iPad の配置と FaceTime の利用

授業後の感想には、上記の他に「一人一人の意見を聞くことは大切だと思いました。」「最後の全体の発表で、自分たちの話し合いとは違った色々な意見を聞くことができてよかった。」という記述や、普段あまり積極的に発表することのない生徒から「自分で考えをまとめ、言うことができてとても楽しい授業となった。」という記述が得られた。これは今回の検証授業が少人数の班であったことと、それぞれの班で独自の意見交換ができたためであり、TV 会議システムやビデオ通話で教室と教室をひとつのラインでつなぎ、代表者が順番にカメラの前に出て発表するといった従来のスタイルでは得られないものである。

班に 1 台の iPad を配置し、少人数での意見交換を行うことにより見いだされたメリットは、クラスの生徒全員が遠隔地にいる中学生に自分の意見を述べて聴いてもらうことが可能になること、6.1.1 の生徒 A が、当初から火力発電からは抜け出すべきだと考えていたが、寿都の生徒とも意見が一致したことで、より確信を持って「火力発電はなくしていきたい」と述べているように、自分の発言に対して即座に反応が得られ、比較検討できること、授業後の生徒の感想に「最後の全体の発表で、自分たちの話し合いとは違った色々な意見を聞くことができてよかった。」とあるように、班の数だけの話題があり、それらを共有することでより多くの意見が聞けることなどが挙げられる。FaceTime 同士の通信は他のビデオ通話を利用するよりも安定しており、標準的な無線ルーターで一度に 10 台までの接続が可能となったのも、FaceTime を利用したことによるメリットである。



図4 FaceTime で意見交換をしている様子

図4は、班に1台のiPadで、寿都中学校の生徒と意見交換をしているところである。

これらのことから総合的に判断すると、ワークシートの記述から見た科学的思考力・判断力および表現力の評価が、意見交換によって質的レベルAに変容したのは、班に1台のiPadを配置し、FaceTimeを利用して他校生徒と班ごとの意見交換を行なったことが影響していると考えることができる。

7. 結論と今後の課題

本研究では、対象生徒や地域等きわめて限定された調査研究ではあるが、班に1台のiPadによるビデオ通話を利用した他校生徒との協働学習は、生徒の科学的思考力・判断力および表現力を育成する可能性があることが確認できた。明確な立証は得られなかったものの、今後ますます全国の小・中・高等学校にICT機器が導入されていくことが自明である今、このような実践研究は意味のあることだと考えている。

今回は科学的思考力・判断力および表現力を、ワークシートの記述による質的レベルで測定した。評価基準は、「それまでの学習の知識・理解を用いている」「明確な根拠が示されている」「価値判断が明らかにされている」のすべてを満たしている記述を質的レベルAに、いずれかひとつでも満たしていない項目のある記述を質的レベルBとした。ここで評価する「表現力」は、「自ら思考・判断した内容が読み手に伝わるように表現する力」とし、上記の3つの判断基準を満たすような記述は表現力も基準を満たしていると見なした。しかし、一般にこれらの力を評価するのは難しく、科学的思考力・判断力および表現力をどのようにとらえるかによって評価基準や方法が異なる。北尾ら(1995)は「思考力・判断力は他の測定のように尺度値でもって表されるつま

り測定可能というより、その人が示す行動様式の一つのパターンである」と言っている。本研究でも、例えば各班の意見交換を録音し個々の生徒の発言を記録したり、FaceTimeを使わない対象学級を設けて比較分析する等、さらに多くの手段を通じて顕在化された記録の分析を行うことで、より信頼性の高いデータが得られたはずである。今後はこのような評価方法の研究も併せて進めていきたい。

本研究では「自然環境の保全と科学技術の利用」の単元において意思決定を課題とし、生徒の科学的思考力・判断力および表現力への影響を中心に調査したが、今後は主に生物や地学分野において地域差や時間差が教材に影響を与える学習内容を扱う単元を選んで学習計画を立て、班に1台のiPadを配置し、FaceTime等を利用して自校および他校生徒と班ごとの協働学習を行わせることにより、知識・理解および技能等に与える影響をも調査していくつもりである。

謝辞

本研究を行うにあたり、寿都町立寿都中学校には、附属中学校との協働授業実施にあたりご協力をいただいた。青野裕幸先生をはじめ、教職員の方々に記して感謝の意を表する。

また、弘前大学教育学部の東徹先生、佐藤崇之先生には、本研究の遂行にあたりご指導ご助言をいただいた。ここに記して感謝の意を表する。

付記

本研究の授業実践にあたっては、弘前大学教育学部附属中学校理科部会、田崎彰先生、戸澤裕香子先生、熊谷雅澄先生、三浦命緒先生と共に研究・検討したものである。

参考文献

- 一般財団法人コンピュータ教育推進センター(2002)「Eスクエア/100校プロジェクト」Retrieved from <http://www.cec.or.jp/CEC/>
- 京都市立桃陽総合支援学校(2012)「福島県立須賀川養護医大分校との交流学習」Retrieved from http://cms.edu.city-kyoto.jp/weblog/index.php?id=400701&type=1&column_id=313262&category_id=883
- つくば市教育委員会(2011)『平成23年度つくば市ICT教育推進プログラム 第8版』。
- 東原義訓(2008)「我が国における学力向上を目指したICT活用の系譜」『日本教育工学会論文誌』第32巻, 第3号, 241-252.
- 和歌山県和歌山市(2012)「平成23年度フューチャースクール推進事業成果報告書」Retrieved from <http://www.soumu.>

相馬：FaceTime を利用した他校生徒との協働学習を取り入れた中学校理科の授業実践

go.jp/main_content/000161887.pdf

引用文献

北尾倫彦編集（1995）『中学校 思考力・判断力—その考え方と指導と評価—』図書文化，148.

弘前大学教育学部附属中学校（2012）「豊かな表現を支える思考力・判断力の育成」『研究紀要 36』，63-65.

文部科学省（2011）「教育の情報化ビジョン～21 世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して～」Retrieved from http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/___icsFiles/afiel_dfile/2011/04/28/1305484_01_1.pdf

（2013 年 3 月 3 日受付，2013 年 11 月 14 日受理）

A Report on a Science Class that Uses the iPad FaceTime App to Carry Out Collaborative Learning with Students of Other Schools

*Keiko SOMA*¹

¹ Secondary School attached to Hirosaki University

SUMMARY

Interactivity, which is one of the features of information and communication technology, makes collaborative learning possible. Not only can teachers and students transmit information mutually, but students can also exchange opinions mutually. The purpose of this study is to examine the validity of a video call using FaceTime in a science class for grade nine students when one iPad is arranged in a group. From the questionnaires, the written responses, and the comments of the students after the lesson, we found that a video call using FaceTime might raise the efficacy to cultivate and improve students' "Scientific Thinking, Judgment and Expression".

<Key words> iPad, Video Call, ICT, Language Activities, Collaborative Learning